2024级数学分析(1)期末考试复习重点(2025-1-3)

期末主要复习讲义第五章和定积分最基本的性质, 在复习中顺带复习连续函数基本性质. 在浏览微分积分基本概念和基本性质后, 建议重点复习和完成下面几点:

1. 复习极值原理: 我们多次强调, 极值原理本身很重要, 也是重要工具, 例如Rolle定理(从而Lagrange中值定理), 导函数的介值定理, 某些方程的根的存在性, 等都得益于费马极值原理. 这当中须记住所考虑的极值点或临界点必须属于区间的内部, 而不是端点, 否则不能保证导数$=0$. 学习用导数在临界点左右两侧的变号来确定极大(小)值和最大(小)值, 学习用二阶导数的正、负来确定函数取极小值(最小值)、极大值(最大值); 复习相关习题和习题课习题.

2. 复习Lagrange中值定理和Cauchy中值定理, 复习罗比达法则的证明——主要工具Cauchy中值定理; 务必注意, 这些中值定理和Taylor公式Lagrange余项的共同特点是: 那个点ξ 严格位于所考虑的两个点之间; 复习导数在研究函数单调性和凹凸性方面的应用；复习相关习题.

3. 复习函数的微分等式(即微分方程)和函数的微分不等式, 复习和学习指数函数在求解和研究微分等式和微分不等式方面的应用; 常用技术是对函数变形, 对变形后的函数求导, 考察导数在关心的区间内是否恒≥ 0(恒≤ 0) 或是否恒$\geq$(恒$\leq$)某个常数...; 复习相关习题和习题课习题. 这方面很重要很有用, 值得好好复习学习.

4. 复习Taylor公式和Taylor级数及其证明, 这方面一个极好的复习题是用Cauchy中值定理证明余项为二阶导数的Lagrange余项的Taylor公式: 固定x_0, x, 考虑$\frac{F(x_0)}{G(x_0)} = \frac{F(x)-F(x_0)}{G(x)-G(x_0)}$ 其中$F(t) = f(x)-f(t)-f'(t)(x-t), G(t) = (x-t)^2, t \in [x_0, x], x_0 < x$ (或$t \in [x, x_0], x < x_0$). 此法较快.

务必清楚: 一个C^∞函数f的Taylor级数收敛到函数f自己, 其充分必要条件是Taylor公式中的(例如) Lagrange余项$R_n(f, x)$随$n \to \infty$而趋于零(此极限过程中x, x_0是固定的, $\xi = \xi_{x,n}$是变化的); 复习相关习题.

5. 复习黎曼积分的定义, 复习牛顿-莱布尼兹公式的证明; 复习积分计算的简单性质, 复习连续函数的变上限积分的求导定理(它很有用!). 复习相关习题.

6. 务必默证下面三个定理:

• 对实值的C^1函数的导数, 用黎曼积分的定义直接证明**牛顿-莱布尼兹公式** (见讲义**定理6.1.2**).

• 证明连续函数的**变上限积分的求导定理**(见讲义**定理6.3.2**).

• 证明$\frac{*}{\infty}$ **型的罗比达法则** (见讲义**命题5.4.16(2)**).

7. 复习期中以后的作业题和习题课习题.

8. 鼓励同学们提供自己对书上讲义上定理证明方法的新发现新改进, 解题方面的好方法, 等等. 可以直接发给我: xglu@mail.tsinghua.edu.cn 我们的教育和评定方式应该给这方面留出余地.